Corrigé • Exercice 1 – Le carrelage, questions 3 à 5

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2025

3.a *Image de 70 par la fonction f.*

$f(70) = 80 \times 70 = 5\,600$.

3.b *Antécédent de 2 400 par la fonction f.*

Je cherche x tel que $80x = 2\,400$: $x = \dfrac{2\,400}{80} = 30$. L'antécédent de 2 400 est **30**.

3.c *Tracer la représentation graphique de f.*

f est linéaire : sa représentation est une droite qui passe par l'origine. Avec $f(30) = 2\,400$ (ou $f(20) = 1\,600$), je trace la droite qui passe par (0 ; 0) et (30 ; 2 400).

4 *Aire maximale avec 2 800 € chez le carreleur B.*

Je lis l'abscisse du point de $\mathcal{C}_g$ d'ordonnée 2 800 : environ **30 m²**.
(Par le calcul : $60x + 970 = 2\,800 \iff 60x = 1\,830 \iff x = 30{,}5$.)

5 *Aire pour laquelle les deux carreleurs coûtent le même prix.*

$$80x = 60x + 970 \iff 20x = 970 \iff x = 48{,}5.$$

Les deux carreleurs coûtent le même prix pour **48,5 m²** ($80 \times 48{,}5 = 3\,880$ €).